

华中科技大学基础医学院“慧老智治 医心为民”AI 智慧医养暑期实践项目

智护银龄 APP 项目介绍

面向长辈与家属的日常健康管理和家庭照护应用

正式汇报材料

基础医学院“慧老智治 医心为民”AI 智慧医养暑期社会实践队

当前展示版本：1.1.0

2026 年 8 月

一、APP 概况

一句话定位

智护银龄是一款同时面向长辈和家属的智慧医养 APP：长辈可以更简单地记录健康、管理用药和使用语音助手；家属可以在获得授权后远程了解情况、协助记录，并与长辈保持日常联系。

这款 APP 的重点不是把功能做得越来越多，而是把长辈真正需要的几件事做得更清楚、更容易操作。它把健康记录、用药提醒、家庭联系和语音陪伴放在同一个入口中，让长辈少记步骤，让家属少一点信息断层。

APP 名称	智护银龄；应用界面同时使用“桑梓智护”品牌名称
主要使用者	需要日常健康管理的长辈，以及承担远程关怀和协助责任的家属
核心目标	让长辈更容易使用，让家属更清楚地了解，让双方更有边界地协作
产品来源	源于智慧医养实践中对适老化、家庭照护和日常健康管理需求的持续观察
当前形态	已经形成可实际运行的线上应用，并可在安卓手机中安装使用

说明：本页介绍的是 APP 当前定位，不代表医疗诊断或急救服务。

二、为什么需要这款 APP

智护银龄产生于一个朴素的判断：老年人并不是不需要数字化服务，而是很多产品并没有按照他们真实的理解方式和操作能力来设计。字号太小、入口太多、步骤太长，都会让原本有帮助的功能变得难以使用。

看不清、找不到。长辈常常需要在很小的文字和很多入口中寻找目标，容易犹豫，也容易误触。

健康信息容易散。血压、心率、体温等数据如果只记在纸上或聊天中，时间一长就难以连续回看。

用药容易忘，也难协助。长辈可能忘记时间，家属即使关心，也很难随时确认今天是否按计划服药。

异地关怀缺少抓手。家属不在身边时，频繁询问容易给长辈压力；完全不问，又会担心信息不及时。

陪伴不应越过医疗边界。语音助手可以帮助长辈记录、提醒和聊天，但不能替代医生给出诊断、处方或急救判断。

APP 的回答

把长辈端做得更简单，把家属端做得更清楚，并通过明确授权把两端连接起来。需要长辈自己决定的事情仍由长辈决定；家属只在获得相应授权后查看或协助。

三、一款 APP，两种使用角色

长辈和家属面对的任务不同。智护银龄没有让所有人共用同一套复杂页面，而是根据角色分别安排入口和信息重点。这样既减少长辈的操作负担，也避免家属在自己的页面中看到不相关的信息。

长辈端	家属端
• 首页突出大字、时间、语音入口和紧急求助 • 本人记录健康数据并查看最新情况 • 接收用药提醒并确认是否已服药 • 通过文字或语音与家属联系 • 自行决定家属可以查看或协助哪些事项	• 选择当前关注的长辈，查看照护看板 • 在获得授权后查看健康和用药情况 • 在获得授权后代录健康、设置用药计划 • 接收家庭消息和经同意分享的日常内容 • 管理绑定关系和分项权限

角色可以在设置中切换；家属查看或代办长辈事项，需要先完成家庭绑定并获得相应授权。

四、核心功能总览

功能	用户可以做什么	实际帮助
智能语音	点击麦克风说话，查看文字回应并听取播报	减少输入和阅读负担
健康记录	记录并查看血压、心率、血糖、体温和体重	把零散数据连续保存
照护看板	家属查看今日用药、近期趋势和异常提示	远程了解时更有重点
用药管理	设置计划、接收提醒、确认服药、查看历史	帮助按时执行日常计划
家庭消息	发送文字或语音，接收日常分享	保持联系但不过度打扰
绑定与授权	建立家庭关系并分别控制查看、代录和管理权限	让协助建立在同意之上
无障碍设置	调整字号预览和语音速度	适应不同阅读与听取习惯
紧急求助	在长辈端快速发起应用内求助记录	减少紧急时的操作步骤

这些功能并不是彼此分散的菜单。健康记录会进入家属获授权后的照护视图，用药确认会形成连续情况，语音助手可以帮助长辈完成部分记录，家庭消息则承担日常沟通。APP 希望把“长辈自己做”和“家属适度协助”连接起来。

五、进入 APP：先确认身份，再进入对应页面



图 1 APP 登录页面

清楚。页面只保留登录需要的信息，不让长辈在进入 APP 前面对过多选项。

安全。通过验证问题和一次性验证码确认登录，减少密码记忆负担。

分角色。首次使用时选择“长辈”或“家属”，之后进入与身份相对应的页面。

登录之后，APP 会根据身份自动展示不同内容。长辈端优先显示语音、用药和紧急求助；家属端优先显示照护对象、健康趋势和用药情况。角色区分不是简单换颜色，而是把不同人真正需要处理的事情放在更靠前的位置。

六、智能语音助手：让“说出来”成为主要入口

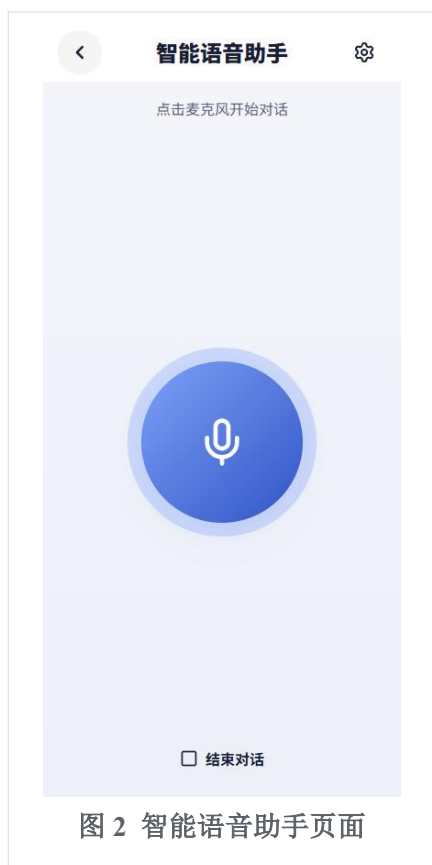


图 2 智能语音助手页面

操作简单。长辈点击中央麦克风即可说话，再次点击结束本轮，不需要在多层菜单中查找。

双重呈现。识别内容和回答可以显示为文字，同时也能朗读，兼顾阅读和听取习惯。

有明确边界。助手可以陪伴、整理日常表达和记录完整健康数值，但不会替代医生作出诊断或更改药物。

当长辈说出完整、明确的健康数值时，语音助手可以在确认后帮助写入健康记录。对于日常生活内容，APP 可以先作为私密记录保存；只有长辈在当前对话中明确同意，相关内容才会分享给已绑定家属。

七、健康记录与照护看板：把日常情况看清楚



长辈看到什么

长辈可以看到自己的最新心率、血压、血糖、体温和体重，并继续录入新的测量结果。页面按指标分开显示，数值、单位和时间同时出现，避免只看到一个孤立数字。

家属看到什么

家属先选择正在照护的长辈，再查看今日用药、近七日服药完成情况、血压、心率和异常提示。没有相应授权时，APP 会明确显示“尚未授权”，而不是把没有权限的数据误显示为零。

以上页面用于功能说明，姓名和所有健康数值均为演示数据，不代表真实个人健康状况。

八、用药管理：从提醒到确认，再到家属协助



用药管理不是简单地弹出一个闹钟。**APP** 先保存药品名称、剂量、服药时间和日期范围，再按计划提醒长辈。长辈可以确认已服、延后或跳过；这些结果会保留在历史中，便于自己回看，也便于获授权家属了解近期执行情况。

家属在获得用药管理授权后，可以为长辈新增、调整或停用计划，也可以协助确认。**APP** 会把“计划是什么”和“实际完成情况”分开保存，避免后来修改计划时把过去情况一并改掉。

安全提示

APP 只负责记录和提醒，不判断药物是否适合，也不建议剂量。药品名称、剂量和服用方式必须以医生或药师给出的方案为准。

九、家庭联系：沟通、绑定和授权放在一起



先绑定，再协作

长辈可以生成短时有效的绑定码，家属输入绑定码并选择与长辈的关系后，双方建立家庭联系。绑定成功并不等于家属可以查看全部内容；健康查看、健康代录、用药管理和紧急通知分别由长辈授权。

日常消息不只是一句问候

双方可以发送文字或语音消息。语音助手整理出的日常内容默认只属于长辈本人；只有长辈明确同意后，APP 才会把这段内容作为“碎碎念”分享给已绑定家属，让陪伴建立在尊重和同意之上。

本页画面为功能演示，姓名、消息内容和时间均为演示信息。

十、适老化与无障碍：不是把字放大这么简单

看得清。正文、按钮和关键数值使用更大的字号与更高的对比度，重要操作具有清楚边界。

点得准。常用按钮留出更大的触控范围，减少按钮拥挤和误触。

找得到。长辈端首页只突出少量高频入口，返回、确认和取消的位置保持清楚。

听得懂。语音回答尽量简短、口语化；用户可以调整语音速度，也可以通过文字同步确认。

失败时有说明。录音、识别、保存或网络出现问题时，页面给出明确反馈，不让用户停在没有解释的空白状态。

设置页面提供字号预览和语音速度调整。这里的目标不是为所有长辈规定同一种“大字模式”，而是让不同视力、听力和操作习惯的人能够选择更适合自己的方式。

设计原则

让长辈先理解，再操作；先给出最常用的选择，再提供更多设置；重要结果同时用文字和声音说明。

十一、紧急求助：减少步骤，但不夸大能力

长辈端首页设置醒目的紧急求助按钮。点击后，APP 会发起一条紧急求助记录，并在页面中反馈是否成功。这样做的价值是让长辈在慌乱时少找一个入口、少完成几步操作。

当前已经可以做到

长辈可以在 APP 内直接发起求助；系统会保存求助记录并识别需要通知的家庭联系人；页面会提示提交结果，失败时会提醒用户立即拨打 120。

当前仍不能替代

电话、短信或系统推送等外部通知渠道仍需进一步接入和真实验证。因此，目前的紧急求助功能不能替代 120，也不能承诺家属一定会在手机系统层面即时收到通知。

必须记住

遇到胸痛、呼吸困难、意识不清、疑似卒中、严重外伤等紧急情况，应立即拨打 120 或当地急救电话，不应等待 APP 回复。

十二、典型使用方式

场景一：长辈独立完成一天的日常管理

1	早晨打开 APP，首页以大字显示时间和主要入口；到服药时间后收到提醒。
2	服药后点击确认，APP 保存本次完成情况；如果暂时不能服用，可以选择延后。
3	测量血压或心率后，手动输入，或对语音助手说出完整数值并确认记录。
4	想与家人联系时发送文字或语音；想分享一天中的小事时，由本人决定是否发送给家属。

场景二：家属在异地提供适度协助

1	家属打开照护看板，先选择当前关注的长辈。
2	在授权范围内查看今日用药是否完成、近期健康数值和需要关注的异常提示。
3	需要时为长辈调整用药计划或代录健康数据；没有授权的项目保持锁定。
4	通过消息了解长辈近况，用具体问题代替反复追问，让关心更有依据。

十三、APP 的核心价值

对长辈：降低使用门槛。把常用功能放在更显眼的位置，用大字、语音和清楚反馈减少记忆步骤，让长辈保留更多自主操作的可能。

对家属：把担心变成可理解的信息。在获得授权后，家属看到的是明确的健康记录、用药完成情况和日常消息，而不是依靠猜测判断长辈近况。

对家庭：建立有边界的协作。绑定关系和分项授权让“关心”与“隐私”同时被看见，家属可以帮忙，但不能默认获得全部信息。

对智慧医养服务：形成连续的日常记录。APP 不替代医疗服务，而是补充医院和家庭之间的日常管理环节，使健康、用药和沟通信息更连续。

对适老化产品探索：验证以使用者为中心的设计。APP 把语音优先、双角色、明确反馈和权限控制落实到实际页面，为后续真实试用和改进提供可观察的产品基础。

价值判断

智护银龄的价值不在于替老人和家属作决定，而在于让长辈更容易表达和记录，让家属在得到同意后更及时地理解和协助。

十四、当前完成度与后续完善

能力	当前状态	说明
身份与角色	已经可以使用	登录、首次选择身份、角色切换和个人资料已形成完整使用路径。
健康记录	已经可以使用	长辈可记录和查看；家属在授权后可查看或代录。
用药管理	已经可以使用	支持计划、提醒、确认、历史和家属协助。
家庭联系	已经可以使用	支持绑定、分项授权、文字和语音消息。
智能语音	已经可以使用	支持说话、识别、文字回答和朗读，并可帮助记录完整健康数值。
无障碍设置	已经可以使用	支持字号预览和语音速度调整。
紧急求助	仍需继续完善	应用内发起和记录已可用，外部电话、短信或推送通知仍需接入和验证。
真实使用验证	仍需继续完善	需要更多长辈和家属在真实设备、真实网络和连续使用场景中反馈。

下一步工作的重点不是继续增加大量功能，而是把已经具备的功能做得更可靠：完善外部紧急通知，验证提醒是否真正到达，优化首次使用指导，持续检查隐私授权，并根据真实长辈和家属的反馈调整页面。

十五、使用边界与资料说明

医疗与安全边界

智护银龄用于日常健康记录、用药提醒、家庭联系和语音陪伴。它不提供疾病诊断，不开具处方，不判断药物剂量，不替代医生、药师或护理人员，也不替代 120 等急救渠道。任何异常健康数值都应结合本人症状和医生意见判断。

隐私与演示说明

家属查看或代办长辈事项需要家庭绑定和相应授权。本文全部 APP 截图来自真实运行页面，但截图中的姓名、健康数值、药品、消息和时间均为功能演示，不代表真实个人信息或服务效果。

文档编排依据

1. GB/T 148—1997《印刷、书写和绘图纸幅面尺寸》
2. GB/T 9704—2012《党政机关公文格式》
3. GB/T 15834—2011《标点符号用法》
4. GB/T 15835—2011《出版物上数字用法》

项目内容依据：智护银龄现行功能说明、1.1.0 版本说明、关于我们页面及 2026 年 8 月 11 日线上运行页面。

结语

智护银龄希望把健康管理和家庭关怀放回日常生活：长辈能够更容易地使用，家属能够在获得同意后更清楚地协助，重要信息能够被连续地记录和理解。